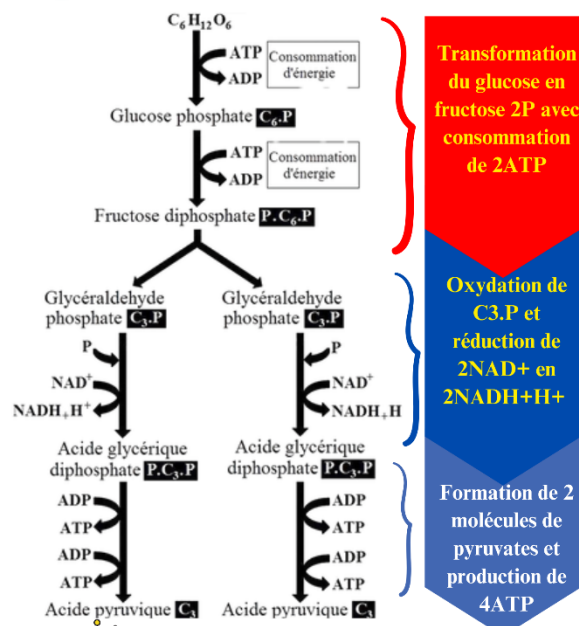


1 La Glycolyse

Etapes



Transformation du glucose en fructose 2P avec consommation de 2ATP

Oxydation de C_3P et réduction de $2NAD^+$ en $2NADH+H^+$

Formation de 2 molécules de pyruvates et production de 4ATP

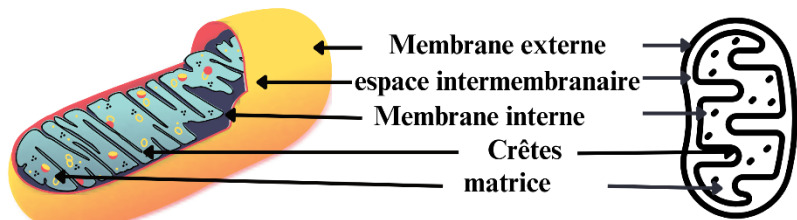
Bilan énergétique = 2ATP

Equation globale:



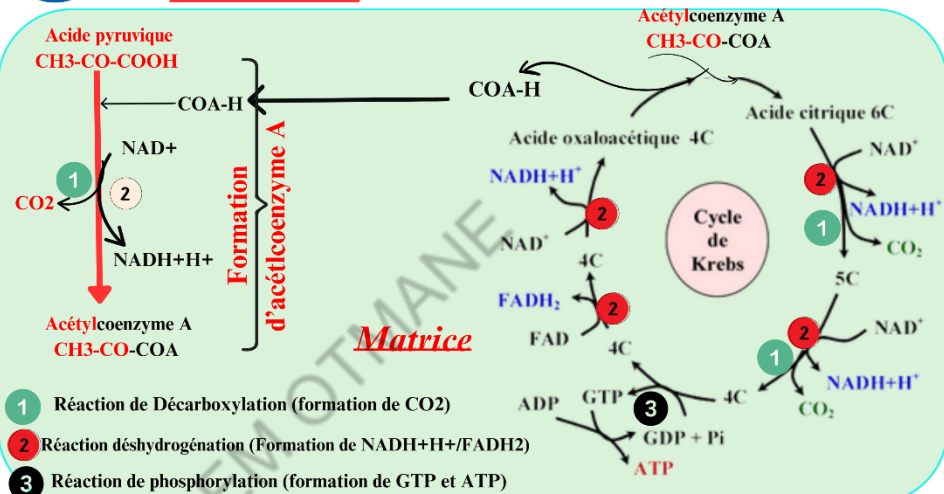
2 La mitochondrie

Structure



3 Oxydation d'acide pyruvique

Matrice



Equation globale de la formation d'acétylcoenzyme A:



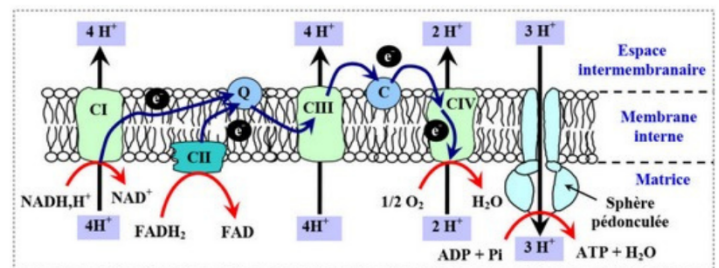
Equation globale du cycle de Krebs:



4 chaîne respiratoire

membrane interne

- Les réactions de la chaîne respiratoire se déroulent dans la membrane interne mitochondriale suivant les ces étapes:
- 1. Réoxydation des transporteurs réduits;
- 2. Flux d'électrons le long de la chaîne respiratoire;
- 3. acceptation des électrons par l'oxygène qui se réduit en H_2O ;
- 4. Pompage des H^+ vers l'espace intermembranaire et augmentation de la $[H^+]$ dans l'espace intermembranaire et formation d'un gradient de protons
- 5. Routeur des protons par la sphère pédonculée et synthèse d'ATP à partir d'ADP et P_i .



5 Bilan énergétique de la respiration

Rendement énergétique de la respiration:

Energie potentielle dans une molécule de glucose : 2860 kJ
Une seule molécule d'ATP contient une énergie de 30.5 kJ

$$R = 30.5 \times 38 \text{ ATP} / 2860$$

$$R = 40.5\%$$

38 ATP

- toute l'énergie contenue dans le glucose n'est pas libérée sous forme d'ATP, UNE GRANDE quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur

